PathLab AI

作品介绍文档

路径学习实验室 / 先预测，再验证，用证据解释



图 01 | 首页：桌面 1440×1000 模拟视口；完整离线 HTML 的初始状态。

面向 BFS 与 A* 初学者的交互式算法学习网站

四关任务 · 双算法 · 自由地图 · 本机证据复盘

作者：LJQZS08　　编制日期：2026-10-25　　版本：1.0

截图来自实际运行；模拟视口与 AI 演示不替代人工 / 真机验收。

项目详情：让“下一步”值得思考

不是播放答案，而是建立可检验的解释

常见路径动画容易让人看到终点，却未必理解队列为什么选择某个节点。PathLab AI 把观看过程改成学习者可参与的决策：先从已揭示的前沿预测下一步，提交后看真实结果，再保持算法不变修改一个条件，用实际事件解释差异。

项目项	当前实现
定位与用户	面向 BFS / A* 初学者，可用于自学、课堂演示与算法实验；不是通用聊天平台。
学习目标	区分路径步数、扩展节点、前沿与启发式；形成“预测—验证—解释”的习惯。目标不是已证明的教学效果。
交付形态	Next 工程版 + 可单独复制运行的完整离线 HTML；两者共享算法、组件与关卡数据。
核心循环	读任务 → 先预测 → 显式提交 → 回放搜索 → 单因素实验 → 引用事件生成报告。

四个任务的递进关系

任务	学习侧重	算法
L01 一层一层抵达	观察 FIFO 队列与逐层扩展	BFS
L02 施工区绕行	在障碍中理解候选与绕路	BFS / A*
L03 封锁东门，重新规划	条件变化后重新运行，不复用旧答案	A*
L04 调度员复盘	结合对照结果与事件组织解释	BFS / A*

来源：产品规格、关卡数据、README 与学习会话源码。七项材料要求与页码见第 14 页。

使用方式：先打开，再完成一轮

推荐体验：完整离线 HTML

1. 在 Edge 中打开仓库内的 PathLab-AI/PathLab AI.html。无需安装 Node.js、启动 localhost、填写 API Key 或保持联网，即可体验本地核心学习。

2. 从左侧选择关卡，读任务说明；点击“开始预测”。遇到检查点时选地图候选或候选卡，点击“提交预测”后查看实际选择。

3. 用单步或播放检查搜索。结束后查看真实路径与计数；进入条件实验，再做一次相同算法的运行，最后引用事件写解释并生成报告。



图 03 | L01 搜索结束：真实路径、节点计数与回放控制；界面局部。

工程版与数据迁移

需要源码运行时，先安装仓库规定的 Node.js 环境，在根目录依次使用 scripts/Invoke-ProjectNpm.ps1 执行 ci 和 run dev；浏览器打开本机 3000 端口。完整可复制命令、环境模板与生产模式见 README 和技术文档第 18 页；核心功能不依赖远程 AI。

更换浏览器、移动 HTML 或切换工程版前先导出 JSON，到目标版本预览并确认导入；不要假定本机存档会自动跟随文件。

来源：README、package.json、存储规格；图 03 为本轮实际离线运行，路径步数 6、扩展节点 22。

关键体验一：先作判断，后看答案



图 02 | L01 预测：候选已选、尚未提交；真实界面上部局部截图。

点击不是答案揭示的捷径

地图候选与候选卡同步选中，必须再显式提交；页面不能直接读取私有会话中的未来轨迹。学习者可以依据已经出现的前沿、父节点和成本作出判断，而不是从预先展示的最终路径倒推答案。

可以怎样使用

自学时先说出“我为什么选它”，再查看结果；演示时暂停在检查点，让观众比较候选。预测偏差只记录该次选择，不给学习者贴能力标签，也不把几次符合规则的选择等同于已经掌握算法。

来源：LearningSession、LearningWorkbench、GridCanvas 与门控验证；截图为 AI 演示选择，非真实学生实验。

关键体验二：一次只改一个条件



图 04 | 单因素实验：BFS 前后两次真实运行的指标对照。

一个真实例子：绕得更远，也扩展得更多

本轮在 L01 保持 BFS 不变，应用关卡允许的单一条件修改后重新预测与搜索。路径步数从 6 变为 8，扩展节点从 22 变为 30。界面保留两次运行与修订关系，支持解释“条件改变后发生了什么”，而不是承诺修改一定更优。

解释必须带来源

在复盘中勾选本次已揭示事件，输入自己的解释，生成保留引用的本地报告。报告检查记录与引用是否齐备，不自动判定自由文本解释正确，也不判定学习者已经掌握。



图 06 | 事件引用报告：解释文字已明确标为 AI 自动演示。

来源：本轮截图清单与 ReflectionPanel / report 领域逻辑；图中的解释显式标为 AI 自动演示，不当作学生原话。

自由玩法：把地图变成自己的问题

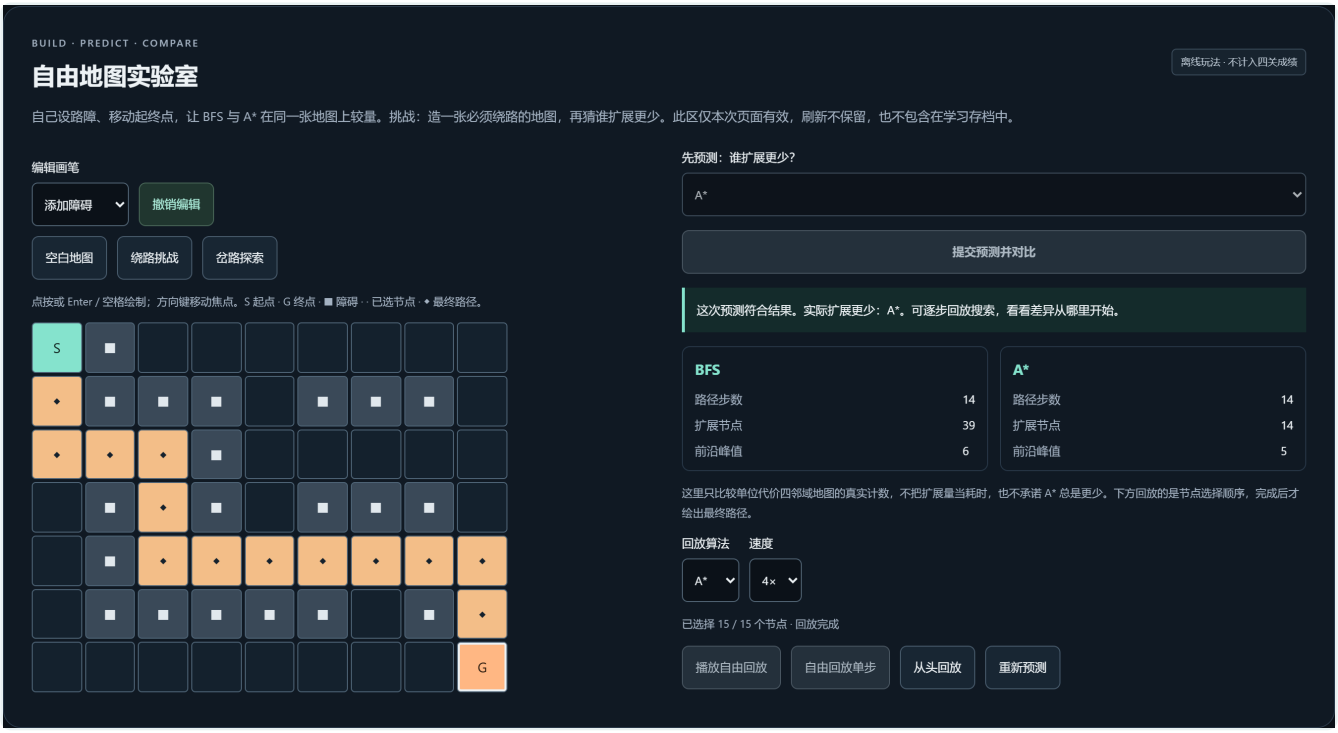


图 07 | 9×7 自由地图：绘制、先预测、双算法实测与回放。

独立的 9×7 实验区

支持画障碍、擦除、移动起终点、撤销、空白 / 绕路 / 岔路预设。先预测哪个算法扩展更少，再同时运行 BFS 与 A*，查看真实计数；选择算法和速度回放节点选择过程，完成后显示最终路径。

本轮截图中的结果	BFS	A*
最短路径步数	14	14
扩展节点 / 前沿峰值	39 / 6	14 / 5

推荐小挑战

同一路径步数能否有不同扩展量？增加一个障碍是否一定更难？先写预测，只改一次地图，再看真实计数。上表只是这张地图的一次演示，不能推广为“A* 在所有地图总更快”。

自由区不改变四关成绩、不写入本机学习存档，也不向远程 AI 提供地图或学习事实；刷新页面后不保留编辑。

来源：Playground、playground-spec 与本轮图 07 清单。扩展数量是搜索计数，不是耗时基准。

项目亮点：可玩，但不牺牲可解释性

亮点	已落地的设计与价值
预测式参与	地图和候选卡双入口，显式提交后才揭示；让交互围绕算法判断，而不是无意义点击。
可重复的搜索	固定邻居顺序与 A* 平局规则，同一输入产生可复查的事件轨迹；解释能够落到具体节点和事件。
单因素对照	保留上次结果，改变允许的单个条件，再以相同算法重跑；把“我觉得”变为有范围的事实比较。
独立沙盒玩法	自由编辑、先猜后比、双算法回放与撤销，增加探索空间，同时不污染正式关卡和学习记录。
双形态交付	完整 HTML 不是跳转页或截图；脱离开发服务仍可运行核心学习，降低评审与演示的启动门槛。
证据与 AI 分权	本地算法决定真值，AI 只能辅助组织与解释已有事实；无密钥也能完成学习闭环。
恢复与包容性	JSON 预览确认、版本校验、键盘与等价 DOM、移动布局和减少动态偏好共同覆盖操作体验。

视觉与动效服务于理解

深色网格、节点状态、候选反馈与路径颜色帮助识别搜索进展；有限入场和按压动效提示状态变化，遵循 reduced-motion，不以持续装饰动画争夺注意力。

> 亮点是已有实现的组合设计，不作“首创”“零缺陷”“一定提升学习成绩”或全设备绝对流畅的承诺。

来源：架构、动效、存档、自由地图与网页复盘规格及相应验证记录。

AI 如何落地：辅助，但不代替证据

开发期和运行期是两种不同角色

开发期：AI 在规格、契约和验收约束下实现与测试，作者通过真实 Prompt 调整方向并纠正交付。运行期：默认本地规则反馈；网页辅助只整理已经揭示的事实，供用户核对后手动复制到外部聊天。



图 05 | 网页辅助复盘：本地生成、尚未发送；并非内嵌 DeepSeek 聊天。

网页辅助不是嵌入模型

可选方向和回答风格，缺少对照时不伪造差值。本站不自动发送或读取 DeepSeek 聊天，不把回答写入成绩。进阶服务端 API 默认关闭，尚未进行真实付费联调；离线 HTML 不包含该服务端能力。

来源：web-review.ts、WebReview、deepseek 适配与验证。图 05 尚未复制、未打开外链、未发送。

AI 测试技术：落到检查与修复闭环

落地方式，而非给测试贴一个 AI 标签

AI 参与设计测试、操作工具、读取实际失败并修改代码；TypeScript、Node test、Playwright 与 axe 仍是确定性检查工具，不等于每条断言都由大模型主观判断。应用运行时也不依赖模型判定算法正确或测试通过。

检查层	实际落地	证明的范围
静态约束	TypeScript 类型检查、ESLint 零警告规则、生产构建	接口与工程可构建性；不代替运行验证
领域测试	独立算法 oracle、确定性、事件 / 引用 / 存档边界、AI 响应模拟	指定输入与边界行为，不是教学效果评估
浏览器测试	Edge + Playwright；四视口、键盘、Canvas / DOM、复制回退及 axe 规则检查	AI 自动化可复查的浏览器行为，非人工或手机真机验收
复现核验	干净源码检出、新 npm 缓存、安装至 L01 闭环计时与 HTML 哈希	该机器与明确计时范围，不保证任意环境十分钟

155 / 155
历史 Node 测试

260 / 260
历史 HTTP 检查

272 / 272
历史离线检查

已留存的回归结果与本轮截图

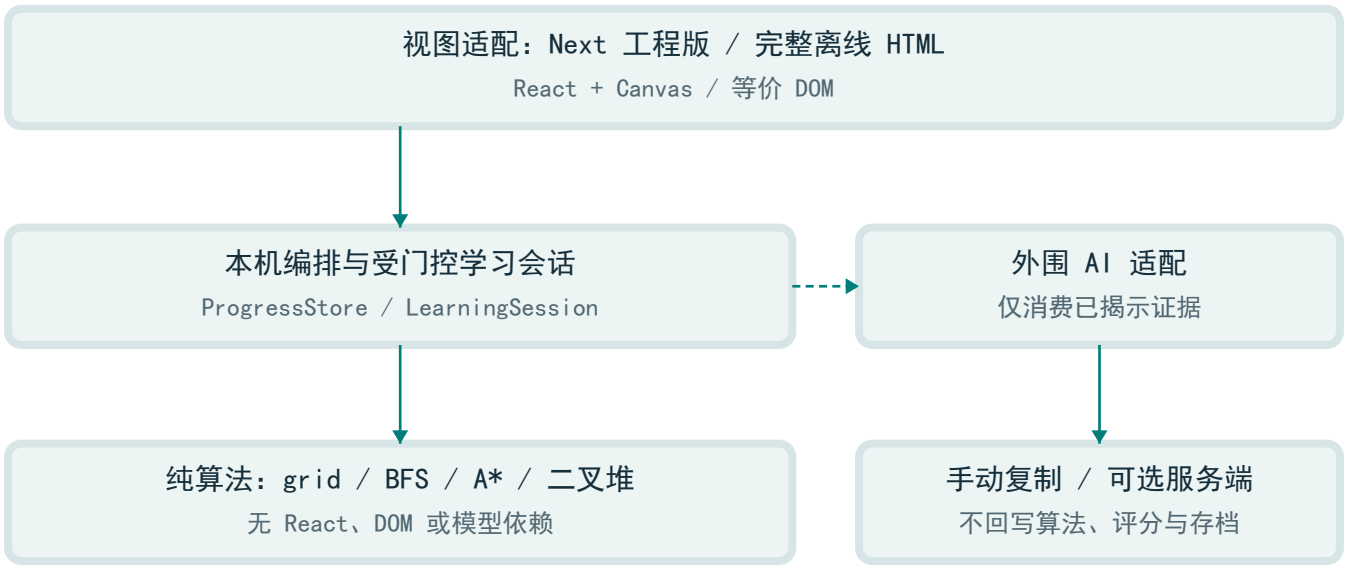
历史记录：Node 155/155、HTTP 260/260、离线 272/272；四视口为 1440×1000、390×844、320×860、768×1024。本轮只为文档实际操作并截图，9 张正式截图、零页面异常、零外部网络请求；没有重新执行上述全套回归。

真实问题如何闭环

AI 自测曾发现复盘焦点移出视口、Windows 换行造成单文件字节差异，并按失败检查修复。另有作者明确纠正“要完整 HTML，不是访问入口”的真实引导链；三者按来源分别记录，不把 AI 自修冒充用户报错。

来源：verification-stage-5-reflection、verification-github-publication、publication HTTP / offline、reproduction 与 U01 原文。

关键技术：确定性内核与受控边界



实线：主要调用方向；虚线：已揭示事实的数据边界。契约与 fixtures 跨层校验。

技术	在项目中的用途
Next.js / React / TypeScript	App Router 工程版与共享组件；完整 HTML 从同一实现生成，不维护第二套算法。
BFS / A* / 二叉最小堆	BFS 用 FIFO 头索引；A* 按 f、h、入队次序解平局，邻居顺序固定为上右下左。
私有会话与只读投影	完整轨迹留在私有字段，UI 只获取已揭示视图；Canvas 与等价 DOM 消费同一投影。
JSON Schema 与语义校验	Ajv 检查结构，领域层检查事件引用、运行和修订一致；存档通过版本化命令重放恢复。
外围 AI 适配	仅消费已揭示事实；API 密钥只在服务器，默认关闭，超时或失败保留本地反馈。

架构取舍

采用分层单体而非微服务；算法、学习编排、视图与外围适配分离。单位代价四邻域和地图规模有明确上限，不把快照记录成本包装为所有输入都线性，也不将共享口令当作公开生产级账号体系。

来源：architecture、contracts、算法、session、progress 与 deepseek 源码。图为概念依赖 / 数据边界，不是精确 import 图。

可持续使用：能恢复，也能换种操作



图 08 | 本机存档工具：备份、恢复与数据边界；实际面板局部。

本机存档与安全恢复

自动保存关卡记录；备份是版本化 JSON，导入先预览、再确认。通过尺寸、命令数与语义边界校验重建会话，不接受任意写入分数。它不是云同步；file:// 存储受浏览器、文件路径和策略影响，重要进度应主动导出备份。



不依赖鼠标的一种入口

方向键、Enter / 空格等键盘操作与候选按钮相配合；等价 DOM 承担状态与焦点表达，Canvas 负责可视化。不是只画一张无法检查的图片。

移动布局和动效边界

窄视口重排任务与控制区域，保留触摸入口；减少动态偏好可收敛有限动效。右图是浏览器模拟的 390×844 初始页面，不用它证明真实手机已通过。

界面适配已有四视口自动化证据；实际设备、输入法、系统缩放和浏览器存储策略仍需单独体验。

图 09 | 390×844 Edge 模拟移动视口；不是手机真机照片。

来源：ProgressPanel、progress-store、storage 与交互验证。图 08 未触发下载 / 导入；图 09 是 AI 执行的模拟视口，不是真机照片。

基础与优化：本项目自身的真实演进

是否建立在其他项目基础上

当前源码、历史与材料未提供“以某个第三方成品应用为基础改造”的依据。本作品从本项目既有规格与骨架持续开发。这里说明的是可核验的自身迭代，不作“所有代码从零原创、没有任何第三方”的绝对保证。

基础阶段	本项目新增或优化	可追溯提交
规格与骨架	从产品意图、契约和 fixtures 建立约束，非一次 initial commit 塞入全部功能	30523e1 等早期历史
算法与学习交互	BFS、A*、二叉堆；门控预测、Canvas / DOM 和回放	5c3eec6 / 5ade0e8 / 572e15d
复盘与恢复	单因素实验、引用报告、本机进度与安全备份	3b2e9f3 / f4a43ca；后续存档模块
HTML 交付纠偏	按作者要求将误做的访问入口替换为完整离线单文件	5e369b5 → 4b11729
玩法与体验	地图候选同步、有限动效、独立 9×7 自由编辑和双算法对比	E014 / c51334d
AI 方案调整	从可选服务端证据接口，增加无需密钥的手动网页辅助；保留本地闭环	E017 → E018 / S02

第三方基础设施如实注明

使用 Next.js、React、TypeScript、Ajv、Playwright 等既有开源框架或工具，不将其作为原创成果。仓库保留锁定依赖，单文件构建保留许可注释；依赖使用与项目创新应分开理解。

来源：Git 日志、evolution-log、Prompt 选编与 package-lock。各模块详尽提交映射以仓库演进索引为准。

发表、获奖与材料声明

要求	本作品的说明
之前是否获奖	截至 2026-10-25，本作品未获奖。该项来自作者本轮明确确认，不编造奖项、名次或官方背书。
是否已经发表	项目源码与演进 / Prompt 材料已公开托管至 GitHub，并有 Prompt 附件。该公开托管不等于学术发表、上线运营或获奖。本次未提供论文、期刊、会议等正式发表记录，因此不擅自写成“从未发表”。
是否基于其他项目优化	未找到第三方成品应用改造依据；已说明本项目自身骨架到当前版本的优化及第三方依赖。若之后用于其他赛事，应按该赛事披露要求补充真实参赛 / 发表经历。

图片、演示与数据说明

本介绍中的 9 张图来自本轮用 Edge 实际打开完整 HTML 并操作后截图，包含页面原始状态，不是 AI 绘制的概念图，也没有制作虚构手机照片。算法数值是当次真实运行；选择、解释和报告是 AI 自动演示，不冒充用户实验或课堂成果。

不宣称的内容

没有真实付费 DeepSeek 联调结果，没有真实手机或人工体验通过结论，没有教学效果对照研究，不将自动化检查等同于安全认证。本站不是通用聊天或云课堂，目前没有账号、云同步和排行榜。

公开范围

本轮只生成本地 PDF、可编辑稿与截图，未上传这些新文档，也未代为执行正式赛事提交。GitHub 可访问性沿用已归档的公开核验；本轮未重新联网核验。

来源：作者本轮“没有获过奖”原话；GitHub 发布验证、公开材料验证与本地源码。

七项要求与体验验收导航

用户要求	本介绍中的对应内容	页码
1. 项目详情及使用方式	定位、四关、离线与工程版使用、存档迁移	02–03、11
2. 项目亮点	预测、实验、沙盒、证据、双交付和体验设计	04–07
3. AI 测试落地	开发 / 运行分工、工具执行、真实检查与修复边界	08–09
4. 关键技术	分层单体、双算法、门控、渲染、校验与恢复	10–11
5. 项目图片 / 照片	9 张完整 HTML 真实截图，逐图索引与来源	01、03–06、08、11、15
6. 发表与获奖	作者确认未获奖；公开托管与正式发表区分	13
7. 基础项目与优化	本项目自身骨架演进、优化部分和第三方基础	12–13

建议评审体验路径

打开完整 HTML → 完成 L01 一次预测与搜索 → 查看计数 → 做一次条件实验 → 引用两个事件生成报告 → 在自由地图中先预测再比较 BFS / A*。是否符合最终赛事认定，以评审实际要求为准。

与技术文档的分工

本介绍强调“是什么、怎么用、有什么亮点”；配套 24 页技术文档进一步论证上下文 / Prompt 的意图控制、架构约束和源码可复现性。两份材料使用同一项目证据，不拿宣传文案替代技术证明。

仍需独立完成的事项

作品视频、人工与真机体验、正式提交回执等不能因这两份文档完成而宣布齐备。可选 API 不影响本地学习闭环，也不作为本介绍中的已联调能力。

图片索引与可核验来源

所有图片为 2026-10-25 的本地离线 HTML 实际截图。桌面视口 1440×1000、移动模拟视口 390×844，像素倍率 2；有限动效采用系统减少动态偏好。局部截图仅裁取实际 UI 区域，未重绘状态或合成虚构页面。

图号 / 内容	拍摄状态与范围	使用页
01 首页	初始桌面视口；完整 HTML 正常载入	01
02 预测	L01 候选已选但未提交；地图与候选区域	04
03 搜索结果	L01 BFS 已结束；路径与指标区域	03
04 条件对照	同算法修改条件后，保留真实前后指标	05
05 网页辅助	本地事实预览；未复制、未打开外链、未发送	08
06 证据报告	明示 AI 演示解释与实际事件引用	05
07 自由地图	岔路预设加障碍；真实双算法结果与回放	06
08 存档面板	本机备份恢复展开；未触发下载或导入	11
09 移动布局	独立初始状态的 390×844 模拟视口	11

对应文件与资料基线

图片位于 docs/assets/project-introduction/；capture-manifest.json 记录每张图的视口、状态、字节与 SHA256。截图源 HTML 的 SHA256 为 8f481dcd…3111a1d0（完整值见清单）；本轮脚本记录零页面异常和零外部网络请求。

产品与历史证据基线为 e4383636927623981177 56ceb7f72a3fb415e5ad。重点来源：README、product-spec、architecture、playground-spec、storage、verification-web-review、verification-github-publication、prompts/submission；同目录来源清单保留完整路径及哈希。

本轮生成过程与版式检查见 docs/verification-project-introduction.md；本地文档构建脚本可复用，但生成文档不等于重跑产品测试。